Erisma — Εγχειρίδιο χρήσης

Έκδοση 0.4.0

Περιεχόμενα

1. Τι είναι το Erisma
2. Εγκατάσταση και εκκίνηση
3. Η οθόνη
4. Εισαγωγή δεδομένων
5. Αποθήκευση, αρχεία και εκτύπωση
6. Εθνικό Προσάρτημα και τοποθεσία
7. Το τεύχος υπολογισμών
8. Το 3D μοντέλο
9. Συντομεύσεις πληκτρολογίου
10. Εθνικά Προσαρτήματα στο Erisma
11. Οδηγός υπολογισμών

- Επίλυση συνεχούς δοκού
- Διαστασιολόγηση δοκού ΟΣ
- Υποστύλωμα ΟΣ
- Πλάκα ΟΣ
- Δεξαμενή νερού / πισίνα
- Αποτίμηση και ενίσχυση μελών ΟΣ
- Berlin wall (πασσαλοσανίδωμα)
- Τοίχος αντιστήριξης (πρόβολος)
- Τοίχος πασσάλων με αγκύρια
- Καθιζήσεις θεμελίωσης
- Τοίχος από συρματοκιβώτια (gabions)
- Τοίχος βαρύτητας
- Μεμονωμένο πέδιλο
- Μεμονωμένος πάσσαλος — αξονικά και πλευρικά
- Ευστάθεια πρανούς (Bishop)
- Πεδιλοδοκός και συνδετήριοι δοκοί
- Συνδυασμοί φορτίσεων
- Σεισμικό φάσμα και οριζόντιες δυνάμεις
- Φορτία ανέμου και χιονιού στη θέση του έργου
- Τοίχος τοιχοποιίας
- Κοχλιωτή σύνδεση
- Πλάκα έδρασης υποστυλώματος
- Διαστασιολόγηση χαλύβδινης δοκού
- Μεταλλικό υποστύλωμα
- Ξύλινη δοκός

1. Τι είναι το Erisma

Το Erisma είναι σύνολο στατικών και γεωτεχνικών υπολογισμών κατά τους Ευρωκώδικες. Κάθε υπολογισμός γράφεται βήμα-βήμα — **δεδομένο → τύπος → τιμή → άρθρο κανονισμού → έλεγχος** — ώστε ο μηχανικός να μπορεί να επαληθεύσει κάθε αριθμό με το χέρι και να υποβάλει το τεύχος.

- **Αποτελέσματα καθώς γράφετε:** έλεγχοι, τεύχος και 3D μοντέλο ενημερώνονται σε κάθε αλλαγή.
- **Ρεαλιστικά παραδείγματα ως προεπιλογές:** κάθε υπολογισμός ανοίγει με τιμές που επαρκούν· αλλάζετε μόνο ό,τι διαφέρει στο έργο σας.
- **Συμβουλές:** κάθε έλεγχος που δεν επαρκεί λέει τι να αλλάξετε («αυξήστε το πλάτος της βάσης…»).
- **Εθνικά Προσαρτήματα:** οι συντελεστές ασφαλείας και οι εθνικά καθοριζόμενες παράμετροι διαβάζονται από το προσάρτημα των στοιχείων έργου και καταγράφονται σε κάθε τεύχος.
- **Επαληθευμένο:** κάθε υπολογισμός ελέγχεται με υπολογισμούς στο χέρι και δημοσιευμένες τιμές.

> Το Erisma είναι εργαλείο για διπλωματούχους μηχανικούς. Την ευθύνη για το προσομοίωμα, τα δεδομένα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων έχει ο μηχανικός.

2. Εγκατάσταση και εκκίνηση

1. Εγκαταστήστε την Python 3.10 ή νεότερη (στα Windows τσεκάρετε *Add Python to PATH*).

2. Αποσυμπιέστε το `Erisma.zip` σε έναν φάκελο της επιλογής σας.
3. **Windows:** διπλό κλικ στο `Erisma.bat`. **Mac:** δεξί κλικ στο `Erisma.command` → Άνοιγμα.

Την πρώτη φορά γίνεται αυτόματα η εγκατάσταση (1–2 λεπτά, χρειάζεται internet μόνο τότε). Μετά το Erisma ανοίγει μόνο του στον browser στη διεύθυνση `http://127.0.0.1:8000`. Όλα τρέχουν στον υπολογιστή σας και λειτουργούν χωρίς internet· τίποτα δεν αποστέλλεται. Για τερματισμό κλείστε το μαύρο παράθυρο.

3. Η οθόνη

- **Αρχική σελίδα:** όλοι οι υπολογισμοί σε κάρτες ανά κατηγορία, με αναζήτηση. Το «Συνέχεια» ανοίγει τον τελευταίο υπολογισμό.
- **Αριστερή μπάρα:** αναζήτηση (`Ctrl`+`K`), ★ αγαπημένα, πρόσφατα και όλες οι κατηγορίες. Το « τη συμπτύσσει σε εικονίδια.
- **Στοιχεία έργου** (πάνω από τη φόρμα): εταιρεία, έργο, αρ. έργου, στοιχείο, συντάκτης, έλεγχος, ημερομηνία, **Εθνικό Προσάρτημα** και **τοποθεσία έργου**. Εμφανίζονται στην κεφαλίδα κάθε τεύχους και κρατούνται για όλους τους υπολογισμούς.
- **Φόρμα δεδομένων** (κέντρο): πεδία σε ομάδες. Από πάνω η **μπάρα κατάστασης**: πράσινη όταν όλοι οι έλεγχοι επαρκούν, κόκκινη με τους ελέγχους που δεν επαρκούν και τι να αλλάξετε.
- **Τεύχος / 3D μοντέλο** (δεξιά): το πλήρες τεύχος υπολογισμών και το διαδραστικό μοντέλο.
- Πάνω μπάρα: Αρχική, φωτεινό/σκούρο θέμα, γλώσσα ΕΛ/EN, Άνοιγμα, Αποθήκευση, Εξαγωγή HTML, Εκτύπωση / PDF, Εγχειρίδιο.

4. Εισαγωγή δεδομένων

- **Δεκαδικά:** γράψτε `1,5` ή `1.5` — δουλεύουν και τα δύο.
- **Πράξεις:** γράψτε `2*3,5`, `(4+2)/2` ή `1,5^2` · το αποτέλεσμα φαίνεται δίπλα στο πεδίο και αντικαθιστά την παράσταση όταν φύγετε από αυτό.
- **Μονάδες:** φαίνονται δίπλα σε κάθε πεδίο· δίνετε την τιμή σε αυτή τη μονάδα.
- **Πληκτρολόγιο:** `Enter` πάει στο επόμενο πεδίο, `Shift`+`Enter` στο προηγούμενο· `↑`/`↓` αλλάζουν την τιμή σε μικρά βήματα (με `Shift` ×10).
- **Βοήθεια:** το κείμενο βοήθειας ενός πεδίου εμφανίζεται όσο το πεδίο είναι επιλεγμένο, ή με κλικ στο ⓘ.
- **Αλλαγμένα πεδία** σημειώνονται με τελεία· το ↺ επαναφέρει το πεδίο στην τιμή του παραδείγματος. Κάθε ομάδα δείχνει πόσα πεδία της αλλάξατε. Το «Επαναφορά προεπιλογών» επαναφέρει όλο το παράδειγμα.
- **Ομάδες:** συμπτύσσονται με κλικ στον τίτλο τους — το Erisma το θυμάται.
- **Πεδία υπό συνθήκη:** εμφανίζονται μόνο όταν χρειάζονται (π.χ. τα στοιχεία μανδύα μόνο όταν επιλεγεί «Μανδύας ΟΣ»).
- **Πίνακες** (εδαφικές στρώσεις, αγκύρια, φορτία…): «+ Προσθήκη γραμμής» αντιγράφει την τελευταία γραμμή, ⧉ αντιγράφει μια γραμμή, × τη διαγράφει. Μπορείτε να **επικολλήσετε κελιά από Excel**: επιλέξτε το πρώτο κελί και πατήστε `Ctrl`+`V`.
- **Αναίρεση / επανάληψη:** `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`.
- **Λάθος τιμές** γίνονται αμέσως κόκκινες· αν ο υπολογισμός δεν μπορεί να γίνει, η μπάρα κατάστασης εξηγεί γιατί και το σχετικό πεδίο τονίζεται.

5. Αποθήκευση, αρχεία και εκτύπωση

- **Αυτόματη αποθήκευση:** τα δεδομένα κάθε υπολογισμού κρατούνται στον browser· όταν ξανανοίγετε έναν υπολογισμό συνεχίζετε από εκεί που σταματήσατε.
- **Αποθήκευση** (`Ctrl`+`S`) κατεβάζει αρχείο έργου `.erisma` με τα δεδομένα και τα στοιχεία έργου· το **Άνοιγμα** (`Ctrl`+`O`) το φορτώνει ξανά — στείλτε το σε συνάδελφο ή κρατήστε το με τον φάκελο του έργου.
- **Εκτύπωση / PDF** (`Ctrl`+`P`) τυπώνει το τεύχος· επιλέξτε «Αποθήκευση ως PDF» ως εκτυπωτή για αρχείο PDF. Η **Εξαγωγή HTML** αποθηκεύει το τεύχος ως ιστοσελίδα.

6. Εθνικό Προσάρτημα και τοποθεσία

Επιλέξτε το **Εθνικό Προσάρτημα** στα στοιχεία έργου. Όλοι οι επιμέρους συντελεστές και οι εθνικά καθοριζόμενες παράμετροι (NDP) προέρχονται από αυτό, και κάθε τεύχος τελειώνει με πίνακα των NDP που χρησιμοποιήθηκαν. Όπου το Erisma δεν έχει προσάρτημα για ένα μέρος (π.χ. EN 1995-1-1 για την Κύπρο) χρησιμοποιούνται οι συνιστώμενες τιμές EN και το τεύχος το αναφέρει.

Με το κυπριακό προσάρτημα, το 📍 **Χάρτης** ανοίγει τον επίσημο χάρτη σεισμικών ζωνών: κάντε κλικ στη θέση, αναζητήστε πόλη, χρησιμοποιήστε τη θέση σας ή δώστε συντεταγμένες. Η σεισμική ζώνη και το a_{gR} συμπληρώνονται αυτόματα (κοντά σε όριο λαμβάνεται η δυσμενέστερη ζώνη σε ακτίνα 1 km), και ο υπολογισμός ανέμου-χιονιού διαβάζει τα $v_{b,0}$ και s_k για την ίδια θέση. Δίπλα σε κάθε πεδίο a_{gR} τα κουμπιά ζωνών βάζουν την τιμή με ένα κλικ.

7. Το τεύχος υπολογισμών

- Η **κεφαλίδα** έχει τα στοιχεία έργου· η σύνοψη δείχνει κάθε έλεγχο με την αξιοποίησή του.
- Κάθε γραμμή δείχνει **σύμβολο = τύπος = τιμή μονάδα** με το άρθρο του κανονισμού.
- Οι έλεγχοι δείχνουν απαίτηση ≤ αντοχή, την αξιοποίηση U και **ΕΠΑΡΚΕΙ / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙ**· οι ανεπαρκείς έλεγχοι έχουν συμβουλή στη μπάρα κατάστασης.
- Τα σχήματα (διατομές, διαγράμματα πιέσεων, φάσματα) σχεδιάζονται υπό κλίμακα από τις πραγματικές τιμές.
- Ο τελευταίος πίνακας δείχνει τις παραμέτρους του Εθνικού Προσαρτήματος.

8. Το 3D μοντέλο

Κάθε υπολογισμός έχει διαδραστικό 3D μοντέλο (καρτέλα «3D μοντέλο» ή `Ctrl`+`3`). Σύρετε για περιστροφή, δεξί κλικ για μετακίνηση, ροδέλα για zoom. Το πλαίσιο **Επίπεδα** ανάβει/σβήνει έδαφος, φορτία, πιέσεις, οπλισμό, παραμορφωμένους άξονες και ετικέτες· τα κουμπιά δίνουν 3D, όψη και κάτοψη και το **PNG** αποθηκεύει εικόνα για το τεύχος σας. Δεξιά φαίνεται η αξιοποίηση κάθε ελέγχου· το μοντέλο ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή.

9. Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πλήκτρα	Ενέργεια
`Ctrl+K`	Αναζήτηση υπολογισμών
`Ctrl+S`	Αποθήκευση αρχείου έργου
`Ctrl+O`	Άνοιγμα αρχείου έργου
`Ctrl+P`	Εκτύπωση / PDF
`Ctrl+3`	Τεύχος ↔ 3D μοντέλο
`Ctrl+Z / Ctrl+Y`	Αναίρεση / επανάληψη
`Enter / Shift+Enter`	Επόμενο / προηγούμενο πεδίο
`↑ / ↓ (Shift)`	Αλλαγή τιμής (×10)
`F1`	Αυτό το εγχειρίδιο

10. Εθνικά Προσαρτήματα στο Erisma

Συνιστώμενες τιμές EN

EN 1990/1992/1997/1998 recommended values

Κύπρος (Εθνικά Προσαρτήματα CYS)

NA to CYS EN 1990:2002, EN 1992-1-1:2004, EN 1997-1:2004, EN 1998-1:2004, EN 1998-5:2004 (approved 11/06/2010)

- Η Προσέγγιση Σχεδιασμού 2 είναι υποχρεωτική για STR/GEO (NA 2.9).
- Σεισμικές ζώνες: Ζώνη 1 0.15 g, Ζώνη 2 0.20 g, Ζώνη 3 0.25 g (χάρτης ζωνών του ΕΠ, 10 % σε 50 χρόνια).

11. Οδηγός υπολογισμών

ΑΝΑΛΥΣΗ

Επίλυση συνεχούς δοκού

Κανονισμός: Μητρωική μέθοδος

Γραμμική ελαστική επίλυση δοκών ενός ή πολλών ανοιγμάτων με οποιεσδήποτε στηρίξεις, συγκεντρωμένα και ομοιόμορφα φορτία και ροπές. Δίνει αντιδράσεις και διαγράμματα τεμνουσών, ροπών και βελών.

Μέθοδος και παραδοχές

- Γραμμική ελαστική μέθοδος δυσκαμψίας (πεπερασμένα στοιχεία), δοκός Euler–Bernoulli.
- Στηρίξεις αρθρωτές ή πακτώσεις σε οποιαδήποτε θέση· φορτία θετικά προς τα κάτω.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Συνολικό μήκος	m	10	0,1 – …	
Υλικό		Χάλυβας (E = 210 GPa)	Χάλυβας (E = 210 GPa) / Σκυρόδεμα C25/30 (E = 31 GPa) / Ξύλο C24 (E = 11 GPa) / Αλουμίνιο (E = 70 GPa)	
Ροπή αδράνειας I	cm^4	8356	0,001 – …	
Στηρίξεις	πίνακας			Θέση [m], Τύπος
Κατανεμημένα φορτία	πίνακας			Αρχή [m], Τέλος [m], w (προς τα κάτω +) [kN/m]
Συγκεντρωμένα φορτία	πίνακας			Θέση [m], P (προς τα κάτω +) [kN]
Εξωτερικές ροπές	πίνακας			Θέση [m], M (δεξιόστροφη +) [kNm]

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαστασιολόγηση δοκού ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1:2004

Ορθογωνική διατομή με εφελκυόμενο και θλιβόμενο οπλισμό: κάμψη (ορθογωνικό διάγραμμα, συμβιβαστό παραμορφώσεων), ελάχιστος/μέγιστος οπλισμός και διάτμηση με μεταβλητή κλίση

θλιπτήρων.

Μέθοδος και παραδοχές

- Ορθογωνικό διάγραμμα τάσεων (λ = 0.8, η = 1.0), ε_cu3 = 3.5 ‰, x/d ≤ 0.45 για πλαστιμότητα.
- Διάτμηση με μεταβλητή κλίση θλιπτήρα 1 ≤ cot θ ≤ 2.5 (6.2.3).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος b	mm	300	100 – …	
Συνολικό ύψος h	mm	500	150 – …	
Ονομαστική επικάλυψη συνδετήρων	mm	30	10 – …	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	7 …	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	200 – 600	
γc		1,5	1 – …	
γs		1,15	1 – …	
αcc		1	0,8 – 1	1.0 συνιστώμενη τιμή (Ελληνικό ΕΠ)· 0.85 κατά το Βρετανικό ΕΠ.
Ροπή σχεδιασμού MEd	kNm	140	0 – …	
Τέμνουσα σχεδιασμού VEd	kN	120	0 – …	
Αριθμός εφελκυόμενων ράβδων		4	2 – …	
Διάμετρος εφελκυόμενων ράβδων		16	8 …	
Αριθμός θλιβόμενων (άνω) ράβδων		2	2 – …	
Διάμετρος θλιβόμενων ράβδων		12	8 …	
Διάμετρος συνδετήρων		8	8 / 10 / 12 / 14	
Σκέλη συνδετήρων		2	2 – …	
Απόσταση συνδετήρων	mm	200	50 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Εφελκυόμενος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,95
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1(1)	0,23
Μέγιστος οπλισμός: A_s + A_s2 ≤ A_s,max	9.2.1.1(3)	0,17
Απόσταση ράβδων: s_clear ≥ max(φ, d_g + 5, 20)	8.2(2)	0,47
Ροπή αντοχής: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,96
Θλιπτήρες σκυροδέματος: V_Ed ≤ V_Rd,max	6.2.3(3)	0,32

Οπλισμός διάτμησης: V_Ed ≤ V_Rd,s	6.2.3(3)	0,54
Ελάχιστοι συνδετήρες: A_sw/(s b) ≥ ρ_w,min	9.2.2(5)	0,48
Απόσταση συνδετήρων: s ≤ 0.75d	9.2.2(6)	0,59

Υποστύλωμα ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1 §5.8, EN 1998-1 §5.4

Ορθογωνικό υποστύλωμα: ατέλειες, λυγηρότητα, φαινόμενα 2ας τάξης (ονομαστική καμπυλότητα), διαξονική κάμψη (5.8.9), τέμνουσα, κατασκευαστικές διατάξεις και κανόνες EC8 ΚΠΜ. Διαδραστικό 3D με οπλισμό.

Μέθοδος και παραδοχές

- Φαινόμενα 2ας τάξης με τη μέθοδο ονομαστικής καμπυλότητας (5.8.8)· διαξονική κατά Εξ. 5.39.
- M_Rd με συμβιβαστό παραμορφώσεων για την πραγματική αξονική· προαιρετικά κανόνες ΚΠΜ.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος b	mm	400	200 – …	
Ύψος h (κάμψη περί τον ισχυρό άξονα)	mm	400	200 – …	
Επικάλυψη συνδετήρων	mm	30	15 – …	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	7 …	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Διαμήκεις ράβδοι Ø		16	9 …	
Ράβδοι κατά b (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		4	2 – …	
Ράβδοι κατά h (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		4	2 – …	
Συνδετήρες Ø		8	8 / 10 / 12	
Απόσταση συνδετήρων	mm	100	50 – …	
Καθαρό ύψος	m	3	0,5 – …	
Συντελεστής μήκους λυγισμού (κάμψη κατά h)		1	0,5 – 2,5	0.5 πάκτωση–πάκτωση, 0.7 πάκτωση–άρθρωση, 1.0 άρθρωση–άρθρωση, 2.0 πρόβολος (ή EN 1992-1-1 Εξ. 5.15/5.16).
Συντελεστής μήκους λυγισμού (κάμψη κατά b)		1	0,5 – 2,5	
Υποστύλωμα μη μεταθετού πλαισίου		ναι		Σε μεταθετά πλαίσια r_m = 1.0 (C = 0.7).

Αξονική δύναμη N_Ed (θλίψη +)	kN	1200	0 – …	
M_Ed (h) στην κορυφή	kNm	60		Ροπές άκρων 1ης τάξης· ίδιο πρόσημο = απλή καμπυλότητα.
M_Ed (h) στη βάση	kNm	-30		
M_Ed (b) στην κορυφή	kNm	20		
M_Ed (b) στη βάση	kNm	-10		
Τέμνουσα V_Ed	kN	60	0 – …	
Ενεργός συντελεστής ερπυσμού φ_ef		0,8	0 – 3	
Πρωτεύον σεισμικό υποστύλωμα (EN 1998-1 ΚΠΜ)		ναι		

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Αξονικό: N_Ed ≤ N_Rd	6.1	0,32
Κάμψη κατά h: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,28
Κάμψη κατά b: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,12
Διαξονική: (M_Ed,h/M_Rd,h)^a + (M_Ed,b/M_Rd,b)^a ≤ 1	EN 1992-1-1 Eq. 5.39	0,31
Τέμνουσα: V_Ed ≤ max(V_Rd,c, min(V_Rd,s, V_Rd,max))	6.2	0,17
A_s ≥ A_s,min = max(0.10 N_Ed/f_yd, 0.002 A_c)	9.5.2(2)	0,13
A_s ≤ 0.04 A_c	9.5.2(3)	0,38
Απόσταση συνδετήρων ≤ min(20φ, b_min, 400)	9.5.3(3)	0,31
Ανηγμένο αξονικό ν_d ≤ 0.65	EN 1998-1 5.4.3.2.1(3)	0,69
ρ_l ≥ 1 %	5.4.3.2.2(1)	0,66
ρ_l ≤ 4 %	5.4.3.2.2(1)	0,38
Συνδετήρες κρίσιμης περιοχής: s ≤ min(b_0/2, 175, 8d_bL)	5.4.3.2.2(11)	0,78

Πλάκα ΟΣ

Κανονισμός: EN 1992-1-1

Συνεχείς πλάκες μίας διεύθυνσης με δυσμενείς φορτίσεις ή ορθογωνικές διασταυρούμενες πλάκες με οποιεσδήποτε στηρίξεις (ανάλυση πλάκας)· κάτω/άνω οπλισμός, τέμνουσα, βέλος (άνοιγμα/ύψος) και διάτρηση σε υποστύλωμα.

Μέθοδος και παραδοχές

- Διασταυρούμενες πλάκες: πλάκα Kirchhoff με πεπερασμένες διαφορές, οποιεσδήποτε στηρίξεις (επαληθευμένο με τους πίνακες Timoshenko).
- Συνεχείς πλάκες μίας διεύθυνσης: δυσμενείς φορτίσεις (όλα / μονά / ζυγά ανοίγματα).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Τύπος πλάκας		Διασταυρούμενη πλάκα	Διασταυρούμενη πλάκα / Συνεχής μίας διεύθυνσης	
Μικρό άνοιγμα l_x	m	4,5	1 – …	
Μεγάλο άνοιγμα l_y (διασταυρούμενη)	m	6	1 – …	
Αριθμός ίσων ανοιγμάτων (μίας διεύθυνσης)		3	1 – 8	
Άκρη x = 0		Πάκτωση / συνέχεια	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Άκρη x = l_x		Απλή στήριξη	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Άκρη y = 0		Πάκτωση / συνέχεια	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Άκρη y = l_y		Απλή στήριξη	Απλή στήριξη / Πάκτωση / συνέχεια	
Πάχος πλάκας h	mm	180	100 – …	
Επικάλυψη	mm	25	15 – …	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Πρόσθετο μόνιμο φορτίο (χωρίς ίδιο βάρος)	kN/m²	2	0 – …	Επικαλύψεις, γέμισμα, διαχωριστικά.
Κινητό φορτίο	kN/m²	2	0 – …	EN 1991-1-1: κατοικίες 1.5–2.0, γραφεία 3.0, εξώστες 4.0.
Κάτω ράβδοι Ø		10	8 / 10 / 12 / 14 / 16	
Απόσταση κάτω ράβδων	mm	150	75 – 400	
Άνω ράβδοι Ø (στηρίξεις)		12	8 / 10 / 12 / 14 / 16	
Απόσταση άνω ράβδων	mm	150	75 – 400	
Έλεγχος διάτρησης σε υποστύλωμα (μυκητοειδής πλάκα)		όχι		
Διάσταση υποστυλώματος c1	mm	400	150 – …	
Διάσταση υποστυλώματος c2	mm	400	150 – …	
Αντίδραση υποστυλώματος V_Ed	kN	450	0 – …	
Θέση υποστυλώματος		Εσωτερικό	Εσωτερικό / Περιμετρικό / Γωνιακό	β = 1.15 / 1.4 / 1.5 (EN 1992-1-1 Σχ. 6.21N).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,35
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,38
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,34
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,23
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,36
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,23
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,49
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,26
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,5
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,4
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.3.1.1	0,26
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,41
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,41
Άνοιγμα/ύψος: l/d ≤ (l/d)_lim	7.4.2	0,59

Δεξαμενή νερού / πισίνα

Κανονισμός: EN 1992-3, EN 1992-1-1, EN 1997-1

Ορθογωνική δεξαμενή ή πισίνα από οπλισμένο σκυρόδεμα: κάμψη τοιχωμάτων για πλήρη (δοκιμή) και κενή (επίχωση + υπόγειο νερό) κατάσταση, εύρος ρωγμών κατά EN 1992-3 κατηγορία στεγανότητας 1, ελάχιστο πάχος και οπλισμός, και άνωση (UPL) της κενής δεξαμενής. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Τα μακριά τοιχώματα ως κατακόρυφες λωρίδες πακτωμένες στη βάση, ελεύθερες ή αρθρωτές στην κορυφή.
- Εύρος ρωγμών κατά EN 1992-1-1 7.3.4 (οιονεί μόνιμος) έναντι w_k1 κατηγορίας στεγανότητας 1.
- Δεν περιλαμβάνεται η ρηγμάτωση από θερμοκρασία / συστολή νεαρής ηλικίας.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Εσωτερικό μήκος	m	10	1 – …	
Εσωτερικό πλάτος	m	5	1 – …	

Ύψος τοιχώματος (πάνω από τη βάση)	m	2,5	0,5 – 12	
Μέγιστο βάθος νερού	m	2,3	0,1 – …	
Πάχος τοίχου	mm	250	120 – 1000	
Πάχος πλάκας πυθμένα	mm	300	150 – 1500	
Προεξοχή βάσης πέρα από τα τοιχώματα	m	0,3	0 – …	Το έδαφος πάνω στην προεξοχή βοηθά έναντι άνωσης.
Στήριξη τοιχώματος στην κορυφή		Ελεύθερο (ανοικτή δεξαμενή / πισίνα)	Ελεύθερο (ανοικτή δεξαμενή / πισίνα) / Αρθρωτό (πλάκα οροφής)	
Ύψος επίχωσης εξωτερικά (πάνω από τη βάση)	m	2,5	0 – …	
Επίχωμα γ	kN/m³	19	10 – …	
Επίχωμα φ'k	°	30	20 – 45	
Υπερφόρτωση στην επίχωση	kN/m²	5	0 – …	
Υπόγειο νερό εξωτερικά (πάνω από την κάτω παρειά της βάσης)	m	1	0 – …	Υψηλότερη αναμενόμενη στάθμη — καθορίζει την άνωση της κενής δεξαμενής.
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη οπλισμού	mm	40	25 – 75	
Κατακόρυφες ράβδοι, εσωτερική παρειά Ø		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20	
Απόσταση, εσωτερική παρειά	mm	125	75 – 300	
Κατακόρυφες ράβδοι, εξωτερική παρειά Ø		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20	
Απόσταση, εξωτερική παρειά	mm	125	75 – 300	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος (EN 1992-3 9.11.1, κατηγορίες 1–2)	EN 1992-3 9.11.1(102)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,31
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,31
A_s ≥ A_s,min = k_c k f_ct,eff A_ct / f_yk (k_c = 0.4)	EN 1992-1-1 7.3.2	0,32
Εύρος ρωγμών εσωτερική: w_k ≤ w_k1	EN 1992-3 7.3.1	0,56
Θλιβόμενη ζώνη x ≥ x_min = min(50 mm, 0.2t) (χωρίς διαμπερείς ρωγμές)	EN 1992-3 7.3.1(112)	0,81
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,61
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,61
A_s ≥ A_s,min = k_c k f_ct,eff A_ct / f_yk (k_c = 0.4)	EN 1992-1-1 7.3.2	0,32
Εύρος ρωγμών εξωτερική: w_k ≤ w_k1	EN 1992-3 7.3.1	0,78
Θλιβόμενη ζώνη x ≥ x_min = min(50 mm, 0.2t) (χωρίς διαμπερείς ρωγμές)	EN 1992-3 7.3.1(112)	0,81
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,46
UPL: γ_G,dst U ≤ γ_G,stb G (1 / 0.9)	EN 1997-1 Eq. 2.8	0,5

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αποτίμηση και ενίσχυση μελών ΟΣ

Κανονισμός: EN 1998-3 Annex A

Υφιστάμενο υποστύλωμα ή δοκός ΟΣ: στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων και συντελεστής εμπιστοσύνης, γωνία στροφής χορδής στη διαρροή και αστοχία (A.10a, A.1), ανακυκλιζόμενη διατμητική αντοχή (A.12), έλεγχοι οριακών καταστάσεων NC, SD και DL, και ενίσχυση με μανδύα ΟΣ ή περιτύλιξη ΙΟΠ. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- EN 1998-3 Παράρτημα A: θ_y (A.10a), θ_um (A.1), V_R (A.12)· μέσες αντοχές ÷ CF, η ψαθυρή διάτμηση και ÷ γ (Κυπριακό ΕΠ 2.3).
- NC: θ_E ≤ θ_um, SD: θ_E ≤ ¾θ_um, DL: θ_E ≤ θ_y. Μανδύας ΟΣ με τους συντελεστές μονολιθικού μέλους A.4.2.2, ΙΟΠ κατά A.4.4. Ο ΚΑΝΕΠΕ δεν έχει υλοποιηθεί.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Στάθμη γνώσης		KL2 — κανονική γνώση	KL1 — περιορισμένη γνώση / KL2 — κανονική γνώση / KL3 — πλήρης γνώση	KL1: προσομοιωμένος σχεδιασμός + περιορισμένες επιτόπου δοκιμές· KL2: εκτεταμένος έλεγχος και δοκιμές· KL3: πλήρης (Πίνακας 3.1).

Πρωτεύον σεισμικό στοιχείο		ναι		γ_el = 1.5 (παραμορφώσεις) και 1.15 (διάτμηση) για πρωτεύοντα στοιχεία, 1.0 για δευτερεύοντα.
Με αντισεισμικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες		όχι		Απενεργοποιήστε για παλαιά κτίρια (χωρίς αντισεισμικές λεπτομέρειες): το θ_um διαιρείται με 1.2 (Α.3.2.2).
Νευροχάλυβας (ράβδοι με νευρώσεις)		ναι		
Πλάτος b	mm	300	150 – …	
Ύψος h (κατά τη διεύθυνση κάμψης)	mm	400	150 – …	
Επικάλυψη έως κέντρο ράβδου	mm	35	15 – …	
Ράβδοι κατά b (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		3	2 – …	
Ράβδοι κατά h (ανά παρειά, με τις γωνιακές)		3	2 – …	
Διαμήκεις ράβδοι Ø	mm	16	8 – 32	
Συνδετήρες Ø	mm	8	6 – 14	
Απόσταση συνδετήρων	mm	200	50 – 400	
Σκέλη συνδετήρων παράλληλα στην τέμνουσα		2	2 – 6	
Μέση αντοχή σκυροδέματος f_cm (δοκιμές)	N/mm²	16	8 – 60	
Μέση τάση διαρροής χάλυβα f_ym	N/mm²	450	220 – 700	
Μήκος διάτμησης L_V = M/V	m	1,5	0,3 – …	Το μισό του καθαρού ύψους για υποστύλωμα σε διπλή καμπυλότητα.
Αξονική δύναμη στη σεισμική κατάσταση	kN	600	0 – …	Θλίψη θετική (G + ψ2Q).
Απαίτηση γωνίας στροφής χορδής θ_E — ΟΚ (NC)		0,02	0 – 0,2	rad, από την ανάλυση για τη σεισμική δράση NC.
Απαίτηση γωνίας στροφής χορδής θ_E — ΣΒ (SD)		0,012	0 – 0,2	
Απαίτηση γωνίας στροφής χορδής θ_E		0,004	0 – 0,2	

— ΠΒ (DL)				
Απαίτηση τέμνουσας V_E	kN	150	0 – …	Από ικανοτικό σχεδιασμό: ΣM_y / L_cl του μέλους, ή από την ανάλυση.
Ενίσχυση		Μανδύας ΟΣ	Καμία (μόνο αποτίμηση) / Μανδύας ΟΣ / Περιτύλιξη ΙΟΠ (FRP)	
Πάχος μανδύα	mm	100	60 – 250	≥ 75 mm έγχυτο, ≥ 50 mm εκτοξευόμενο.
Μέση αντοχή σκυροδέματος μανδύα	N/mm²	33	20 – 60	
Ράβδοι μανδύα ανά παρειά (με τις γωνιακές)		3	2 – …	
Ράβδοι μανδύα Ø	mm	16	10 – 32	
Συνδετήρες μανδύα Ø	mm	10	8 – 14	
Απόσταση συνδετήρων μανδύα	mm	100	50 – 200	
Μέση τάση διαρροής χάλυβα μανδύα	N/mm²	550	400 – 700	
Στρώσεις ΙΟΠ		2	1 – 10	
Πάχος ανά στρώση	mm	0,17	0,05 – 2	
Μέτρο ελαστικότητας ΙΟΠ E_f	GPa	230	20 – 650	
Οριακή παραμόρφωση ΙΟΠ ε_u,f		0,015	0,003 – 0,05	
Ακτίνα καμπυλότητας γωνιών	mm	25	10 – 60	Στρογγυλέψτε τις γωνίες πριν την περιτύλιξη (≥ 20–25 mm).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
ΟΚ/NC (με μανδύα ΟΣ): θ_E ≤ θ_um	EN 1998-3 A.3.2.2	0,72
ΣΒ/SD (με μανδύα ΟΣ): θ_E ≤ ¾ θ_um	EN 1998-3 A.3.2.3	0,58
ΠΒ/DL (με μανδύα ΟΣ): θ_E ≤ θ_y	EN 1998-3 A.3.2.4	0,62
Διάτμηση (με μανδύα ΟΣ): V_E ≤ V_R	EN 1998-3 A.3.3.1	0,44

Berlin wall (πασσαλοσανίδωμα)

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1993-1-1, EN 1995-1-1, EN 1998-5

Χαλύβδινοι πάσσαλοι με ξύλινη επένδυση, πρόβολος ή με μία σειρά αγκυρίων: ενεργητικές/παθητικές ωθήσεις με τριδιάστατη παθητική αντίσταση, βάθος πάκτωσης (Blum / ελεύθερη στήριξη), κάμψη και διάτμηση πασσάλων (EC3), επένδυση (EC5), δύναμη αγκυρίου, σεισμός και ενδεικτική παραμόρφωση. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Μέθοδος και παραδοχές

- Blum (πρόβολος) ή ελεύθερη στήριξη (μία σειρά αγκυρίων)· χωρική παθητική αντίσταση κάτω από την εκσκαφή (f·b ≤ a).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Βάθος εκσκαφής H	m	5	1 – 15	
Απόσταση πασσάλων a (αξονική)	m	2	0,5 – 4	Συνήθως 1.5–3.0 m.
Πάκτωση κάτω από τον πυθμένα εκσκαφής t	m	3,5	0,5 – …	
Σύστημα στήριξης		Μία σειρά αγκυρίων	Πρόβολος / Μία σειρά αγκυρίων	
Βάθος αγκυρίου από την κορυφή	m	1,5	0,3 – …	
Κλίση αγκυρίου κάτω από την οριζόντια	°	20	0 – 45	
Αντοχή σχεδιασμού αγκυρίου R_a,d (ανά αγκύριο)	kN	450	1 – …	Από τη μελέτη ή τις δοκιμές καταλληλότητας των αγκυρίων (EN 1997-1 §8).
Αριθμός πασσάλων στο 3D		6	2 – 12	
Διατομή πασσάλου		HEB 240	40 …	
Ποιότητα χάλυβα		S355	S235 / S275 / S355	
Πάχος σανίδων επένδυσης	mm	80	30 – 200	
Συντελεστής πίεσης επένδυσης (εφέλκυση)		0,6	0,3 – 1	Το φαινόμενο εφέλκυσης (arching) μειώνει την πίεση στις σανίδες: ~0.6 σε καλά εδάφη, 1.0 σε μαλακή άργιλο ή χαλαρή άμμο.
Έδαφος φ'k	°	32	20 – 45	

Έδαφος c'k	kN/m²	0	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Τριβή ενεργητικής ώθησης δa/φ'		0,667	0 – 0,667	
Τριβή παθητικής ώθησης δp/φ'		0,333	0 – 0,5	Κρατήστε ≤ 0.5: η μέθοδος Coulomb υπερεκτιμά την παθητική αντίσταση.
Επιφόρτιση πίσω από τον τοίχο (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	
Συντελεστής μετακίνησης r		1.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: χρησιμοποιήστε 1.0 για αγκυρωμένους / αντηριδωμένους τοίχους.
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2: t_prov ≥ t_req	EN 1997-1 9.7.4	0,62
Σεισμός: t_prov ≥ t_req	EN 1997-1 9.7.4	0,8
Κάμψη πασσάλου: M_Ed ≤ M_c,Rd	EN 1993-1-1 6.2.5	0,42
Διάτμηση πασσάλου: V_Ed ≤ V_pl,Rd	EN 1993-1-1 6.2.6	0,19
Πάκτωση: t_prov ≥ t_req	EN 1997-1 9.7.4	0,8
Αγκύριο: A_d ≤ R_a,d	EN 1997-1 8.5	0,39
Επένδυση: t_prov ≥ t_req	EN 1995-1-1 6.1	0,69

Τοίχος αντιστήριξης (πρόβολος)

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1998-5, EN 1992-1-1

Τοίχος ΟΣ τύπου προβόλου: ενεργητική ώθηση (Coulomb), επιφόρτιση, υπόγειο νερό, σεισμική ώθηση (Mononobe-Okabe), ολίσθηση, ανατροπή, φέρουσα ικανότητα (Παράρτημα D) και διαστασιολόγηση κορμού, πτέρνας και ποδιού κατά EC2. Περιλαμβάνει διαδραστικό 3D μοντέλο.

Μέθοδος και παραδοχές

- Ενεργητική ώθηση Coulomb στη νοητή πίσω παρειά από την πτέρνα· Mononobe-Okabe στη σεισμική κατάσταση (±k_v)· φέρουσα ικανότητα κατά Παράρτημα D με συντελεστές κλίσης.
- Η παθητική αντίσταση μπροστά αγνοείται, εκτός από το δόντι.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ύψος κορμού πάνω από τη βάση	m	4	0,5 – 15	
Πάχος κορμού στην κορυφή	m	0,25	0,15 – …	
Πάχος κορμού στη βάση	m	0,4	0,15 – …	
Πάχος βάσης	m	0,5	0,2 – …	
Μήκος ποδιού	m	1	0 – …	
Μήκος πτέρνας (πίσω από τον κορμό)	m	2,2	0,2 – …	
Ύψος εδάφους πάνω από το πόδι	m	0,5	0 – …	Ύψος εδάφους μπροστά από τον τοίχο, πάνω από τη βάση.
Μήκος τοίχου (για το 3D)	m	8	1 – …	
Κλιμακωτός κορμός (παχύτερο κάτω τμήμα)		όχι		Πάχυνση του κάτω τμήματος του κορμού, εκεί όπου οι ροπές είναι μέγιστες.
Ύψος της κλιμάκωσης πάνω από τη βάση	m	1,5	0,2 – …	
Πάχος κορμού κάτω από την κλιμάκωση	m	0,55	0,2 – …	Πάνω από την κλιμάκωση ο κορμός μεταβάλλεται από το «πάχος στη βάση» έως το «πάχος στην κορυφή».
Δόντι κάτω από τη βάση		όχι		Προεξοχή κάτω από τη βάση που ενεργοποιεί παθητική αντίσταση έναντι ολίσθησης.
Θέση δοντιού (εμπρός παρειά, από το πόδι)	m	1	0 – …	Συνήθως κάτω από τον κορμό ή λίγο πίσω από αυτόν.
Πλάτος δοντιού	m	0,4	0,2 – …	
Βάθος δοντιού κάτω από τη βάση	m	0,5	0,2 – 2	
Κλίση επιχώματος β	°	0	0 – 40	
Επίχωμα φ'k	°	30	15 – 45	
Επίχωμα γ	kN/m³	18	10 – …	

Επίχωμα γsat	kN/m³	20	10 – …	
Επιφόρτιση επιχώματος (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	π.χ. 10 kN/m² για ελαφριά κυκλοφορία ή αποθήκευση.
Στάθμη νερού από την κάτω παρειά της βάσης	m	0	0 – …	0 = στραγγιζόμενο επίχωμα (χωρίς πίεση νερού).
Θεμελίωση φ'k	°	32	10 – 45	
Θεμελίωση c'k	kN/m²	0	0 – …	
Θεμελίωση γ	kN/m³	19	10 – …	
Συντελεστής τριβής βάσης k (tan δ = k tan φ')		1	0,3 – 1	1.0 για έγχυτο, 2/3 για προκατασκευασμένο (EN 1997-1 6.5.3(10)).
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	Η επιλογή «Εθνικό Προσάρτημα» χρησιμοποιεί την προσέγγιση του προσαρτήματος που έχει επιλεγεί στα στοιχεία έργου.
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2: έδαφος A 1.0, B 1.2, C 1.15, D 1.35, E 1.4.
Συντελεστής μετακίνησης r		2.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: 2.0 για ελεύθερους τοίχους που επιτρέπουν ~300α·S mm, 1.0 για τοίχους που δεν μετακινούνται (π.χ. αντηριδωμένους).
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C25/30 / C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Ειδικό βάρος σκυροδέματος	kN/m³	25	20 – …	
Επικάλυψη — κορμός (παρειά εδάφους)	mm	50	20 – …	
Επικάλυψη — βάση	mm	75	25 – …	
Ράβδοι κορμού Ø		16	7 …	
Απόσταση ράβδων κορμού	mm	150	75 – 400	

Άνω ράβδοι πτέρνας Ø		16	7 …	
Απόσταση ράβδων πτέρνας	mm	150	75 – 400	
Κάτω ράβδοι ποδιού Ø		12	7 …	
Απόσταση ράβδων ποδιού	mm	150	75 – 400	
Ράβδοι δοντιού Ø		12	7 …	
Απόσταση ράβδων δοντιού	mm	200	75 – 400	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,73
DA2 εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,33
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,42
Ανατροπή: M_dst,d ≤ M_stb,d	EN 1997-1 Eq. 2.4	0,39
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,92
Σεισμός εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,4
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,8
Σεισμική ανατροπή: M_dst ≤ M_stb	EN 1998-5 7.3.1	0,37
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,67
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,38
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,66
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,51
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,5
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,47
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,49
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,44
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,39
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,84
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,37
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,56
Απόσταση ράβδων στη μέγιστη ροπή: s ≤ min(2h, 250)	9.3.1.1(3)	0,6

Τοίχος πασσάλων με αγκύρια

Κανονισμός: EN 1997-1 §9, EN 1992-1-1, EN 1998-5

Τοίχος εφαπτόμενων ή τεμνόμενων πασσάλων, πρόβολος ή με πολλές σειρές αγκυρίων: ελαστοπλαστική ανάλυση εδαφικών ελατηρίων (μετακινήσεις, ωθήσεις, ροπές, δυνάμεις αγκυρίων), κινητοποίηση παθητικής αντίστασης, σχεδιασμός πασσάλων ΟΣ και αγκυρίων. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Δοκός σε ελαστοπλαστικά ελατήρια Winkler: πίεση ηρεμίας ± k_h u μεταξύ ενεργητικής και παθητικής· αγκύρια ως ελατήρια με προένταση P_0.
- Συντελεστές στα αποτελέσματα (DA2: χαρακτηριστικό έδαφος, × γ_G) ή στις αντοχές (DA1-C2, DA3).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Βάθος εκσκαφής H	m	7	1 – 25	
Μήκος πάκτωσης κάτω από την εκσκαφή t	m	5	0,5 – …	
Διάμετρος πασσάλου D	m	0,6	0,3 – 1,5	
Απόσταση πασσάλων a	m	0,75	0,3 – 3	Εφαπτόμενοι: a ≥ D (κενό ≤ ~0.15 m σε στιφρό έδαφος)· τεμνόμενοι: a < D.
Σειρές αγκυρίων	πίνακας			Βάθος [m], Κλίση α [°], Οριζόντια απόσταση [m], Φορτίο προέντασης P_0 [kN], Ελεύθερο μήκος [m], Εμβαδόν τένοντα A_t [mm²], Αντίσταση σχεδιασμού R_a,d [kN] — Αφήστε τον πίνακα κενό για πρόβολο. Τένοντες Ø15.7: 150 mm² ο καθένας.
Έδαφος φ'k	°	32	15 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Έδαφος γ_sat	kN/m³	20	10 – …	
Βάθος υδροφόρου πίσω από τον τοίχο	m	20	0 – …	Μπροστά η στάθμη του νερού υποβιβάζεται στη στάθμη εκσκαφής.
Επιφόρτιση πίσω από τον τοίχο (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	
Δείκτης εδαφικής αντίδρασης k_h	MN/m³	25	2 – 200	Τυπικά: χαλαρή άμμος 10, μέσης πυκνότητας 25, πυκνή 50–100, στιφρή άργιλος 20–40 MN/m³.

Τριβή τοίχου δ_a/φ'		0,667	0 – 0,667	
Τριβή τοίχου δ_p/φ'		0,5	0 – 0,5	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		όχι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,2	0 – 0,6	
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Διαμήκεις ράβδοι		12	6 – 40	
Ράβδοι Ø		20	16 / 20 / 25 / 32	
Σπείρα Ø		10	8 / 10 / 12	
Βήμα σπείρας	mm	150	50 – 400	
Επικάλυψη έως κέντρο ράβδου	mm	85	50 – 150	
Συντελεστής καμπτικής δυσκαμψίας (ρηγμάτωση)		0,7	0,3 – 1	E_cm I × συντελεστής· 0.5–0.7 για ρηγματωμένους πασσάλους ΟΣ.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 πάκτωση: E_p,mob ≤ E_p,d	EN 1997-1 9.7.4	0,38
DA2 σειρά αγκυρίων 1: P_d ≤ R_a,d	EN 1997-1 8.5	0,6
DA2 σειρά αγκυρίων 2: P_d ≤ R_a,d	EN 1997-1 8.5	0,73
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,17
Τέμνουσα: V_Ed ≤ max(V_Rd,c, V_Rd,s)	6.2	0,25

Καθιζήσεις θεμελίωσης

Κανονισμός: EN 1997-1 §6.6, Annex F, Annex H

Άμεση καθίζηση και καθίζηση στερεοποίησης ορθογωνικού πεδίλου ή κοιτόστρωσης σε στρωματωμένο έδαφος: κατανομή τάσεων Boussinesq, μέτρο συμπιεστότητας ή C_c/C_r/OCR ανά στρώση, βάθος επιρροής και όρια EN 1997-1 Παράρτημα H. 3D βολβός τάσεων.

Μέθοδος και παραδοχές

- Τάσεις Boussinesq κάτω από το κέντρο (Newmark), υποστρώσεις 0.25 m έως Δσ = 0.2 σ'_v0· κοκκώδη με E_oed, άργιλοι με C_c/C_r/OCR.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος θεμελίου B	m	2,5	0,3 – …	
Μήκος θεμελίου L	m	2,5	0,3 – …	
Βάθος θεμελίωσης D	m	1	0 – …	
Τάση επαφής (ΟΚΛ, οιονεί μόνιμος)	kN/m²	180	0 – …	Ολική τάση κάτω από το θεμέλιο για G + ψ2Q. Η καθαρή τάση q − γD προκαλεί την καθίζηση.
Δύσκαμπτο θεμέλιο (s = 0.8 s_κέντρου)		ναι		Ένα δύσκαμπτο πέδιλο καθιζάνει ομοιόμορφα ≈ 0.8 × την τιμή στο κέντρο εύκαμπτου.
Βάθος υδροφόρου κάτω από την επιφάνεια	m	4	0 – …	
Εδαφικές στρώσεις (από την επιφάνεια προς τα κάτω)	πίνακας			Πάχος [m], Προσομοίωμα, γ [kN/m³], E_oed (κοκκώδες) [MPa], C_c (άργιλος), C_r (άργιλος), e_0, OCR
Οριακή καθίζηση	mm	50	5 – …	EN 1997-1 Παράρτημα H: έως 50 mm είναι συχνά αποδεκτά για συνήθεις κατασκευές σε μεμονωμένα θεμέλια· λιγότερο για ευαίσθητες κατασκευές.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Καθίζηση: s ≤ s_lim	EN 1997-1 Annex H	0,34

Τοίχος από συρματοκιβώτια (gabions)

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1998-5, EN 10223-3

Τοίχος βαρύτητας από στρώσεις συρματοκιβωτίων με εσοχές: ώθηση Coulomb και Mononobe-Okabe, ολίσθηση, ανατροπή, φέρουσα ικανότητα και ευστάθεια κάθε αρμού μεταξύ στρώσεων. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Γενική ευστάθεια ως τοίχος βαρύτητας (γ_g = γ_s(1 − n)) και ολίσθηση και εκκεντρότητα σε κάθε αρμό μεταξύ στρώσεων.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Στρώσεις συρματοκιβωτίων (από κάτω προς τα πάνω)	πίνακας			Πλάτος [m], Ύψος [m], Εσοχή μπροστά από την υποκείμενη στρώση [m] — Τα τυπικά συρματοκιβώτια έχουν ύψος 0.5 m ή 1.0 m και πλάτος 1.0–1.5 m.
Βάθος έδρασης κάτω από το έδαφος μπροστά	m	0,5	0 – …	
Μήκος τοίχου (για το 3D)	m	8	1 – …	
Κλίση επιχώματος β	°	0	0 – 40	
Επίχωμα φ'k	°	30	15 – 45	
Επίχωμα γ	kN/m³	18	10 – …	
Επίχωμα γsat	kN/m³	20	10 – …	
Επιφόρτιση επιχώματος (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	π.χ. 10 kN/m² για ελαφριά κυκλοφορία ή αποθήκευση.
Στάθμη νερού από την κάτω παρειά της βάσης	m	0	0 – …	0 = στραγγιζόμενο επίχωμα (χωρίς πίεση νερού).
Θεμελίωση φ'k	°	32	10 – 45	
Θεμελίωση c'k	kN/m²	0	0 – …	
Θεμελίωση γ	kN/m³	19	10 – …	
Συντελεστής τριβής βάσης k (tan δ = k tan φ')		1	0,3 – 1	1.0 για έγχυτο, 2/3 για προκατασκευασμένο (EN 1997-1 6.5.3(10)).
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	Η επιλογή «Εθνικό Προσάρτημα» χρησιμοποιεί την προσέγγιση του προσαρτήματος που έχει επιλεγεί στα στοιχεία έργου.
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2: έδαφος A 1.0, B 1.2, C 1.15, D 1.35, E 1.4.
Συντελεστής μετακίνησης r		2.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: 2.0 για ελεύθερους τοίχους που επιτρέπουν

				~300α·S mm, 1.0 για τοίχους που δεν μετακινούνται (π.χ. αντηριδωμένους).
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	
Ειδικό βάρος λίθων	kN/m³	26	18 – 30	Ασβεστόλιθος 24–26, βασάλτης/ γρανίτης 26–28 kN/m³.
Πορώδες πλήρωσης n		0,35	0,25 – 0,45	0.30–0.40 για τοποθετημένους με το χέρι, καλά διαβαθμισμένους λίθους.
Γωνία τριβής μεταξύ στρώσεων	°	35	20 – 45	Επαφή λίθου με λίθο μέσα από το πλέγμα· 30–40°.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,64
DA2 εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,29
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,32
Ανατροπή: M_dst,d ≤ M_stb,d	EN 1997-1 Eq. 2.4	0,31
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,8
Σεισμός εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,33
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,59
Σεισμική ανατροπή: M_dst ≤ M_stb	EN 1998-5 7.3.1	0,29
Αρμός 1 ολίσθηση: H_Ed ≤ N_fav tan φ_j	EN 1997-1 6.5.3	0,42
Αρμός 1 εκκεντρότητα: |e| ≤ b_j/3	EN 1997-1 6.5.4	0,03
Αρμός 2 ολίσθηση: H_Ed ≤ N_fav tan φ_j	EN 1997-1 6.5.3	0,33
Αρμός 2 εκκεντρότητα: |e| ≤ b_j/3	EN 1997-1 6.5.4	0,05

Τοίχος βαρύτητας

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1998-5, EN 1992-1-1 §12

Τοίχος βαρύτητας από άοπλο σκυρόδεμα ή λιθοδομή με προαιρετικό πέδιλο: ωθήσεις Coulomb και Mononobe-Okabe, υπόγειο νερό, ολίσθηση, ανατροπή, φέρουσα ικανότητα και έλεγχοι διατομών άοπλου σκυροδέματος. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Μέθοδος και παραδοχές

- Ίδιος υπολογισμός ευστάθειας με τον πρόβολο· διατομές κορμού από άοπλο σκυρόδεμα κατά EN 1992-1-1 §12.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ύψος τοίχου (πάνω από το πέδιλο)	m	3	0,5 – 10	

Πλάτος στέψης	m	0,5	0,2 – …	
Πλάτος στη βάση του σώματος	m	1,9	0,3 – …	
Κλίση εμπρός παρειάς (οριζόντια προβολή)	m	0,2	0 – …	0 = κατακόρυφη εμπρός παρειά.
Πάχος πεδίλου (0 = χωρίς πέδιλο)	m	0,4	0 – …	
Προεξοχή πεδίλου μπροστά	m	0,5	0 – …	
Προεξοχή πεδίλου πίσω	m	0,3	0 – …	
Ύψος εδάφους πάνω από το πόδι	m	0,5	0 – …	
Μήκος τοίχου (για το 3D)	m	8	1 – …	
Κλίση επιχώματος β	°	0	0 – 40	
Επίχωμα φ'k	°	30	15 – 45	
Επίχωμα γ	kN/m³	18	10 – …	
Επίχωμα γsat	kN/m³	20	10 – …	
Επιφόρτιση επιχώματος (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	π.χ. 10 kN/m² για ελαφριά κυκλοφορία ή αποθήκευση.
Στάθμη νερού από την κάτω παρειά της βάσης	m	0	0 – …	0 = στραγγιζόμενο επίχωμα (χωρίς πίεση νερού).
Θεμελίωση φ'k	°	32	10 – 45	
Θεμελίωση c'k	kN/m²	0	0 – …	
Θεμελίωση γ	kN/m³	19	10 – …	
Συντελεστής τριβής βάσης k (tan δ = k tan φ')		1	0,3 – 1	1.0 για έγχυτο, 2/3 για προκατασκευασμένο (EN 1997-1 6.5.3(10)).
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	Η επιλογή «Εθνικό Προσάρτημα» χρησιμοποιεί την προσέγγιση του προσαρτήματος που έχει επιλεγεί στα στοιχεία έργου.
Σεισμικός σχεδιασμός (EN 1998-5)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	EN 1998-1 Πίνακας 3.2: έδαφος A 1.0, B 1.2, C 1.15, D 1.35, E 1.4.

Συντελεστής μετακίνησης r		2.0	1.0 / 1.5 / 2.0	EN 1998-5 Πίνακας 7.1: 2.0 για ελεύθερους τοίχους που επιτρέπουν ~300α·S mm, 1.0 για τοίχους που δεν μετακινούνται (π.χ. αντηριδωμένους).
ψ2 επιφόρτισης		0,3	0 – 1	
Κατηγορία σκυροδέματος		C20/25	C12/15 / C16/20 / C20/25 / C25/30 / C30/37	
Ειδικό βάρος τοίχου	kN/m³	24	15 – …	24 άοπλο σκυρόδεμα, 22 λιθοδομή, 20 συρματοκιβώτια (περίπου).

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,68
DA2 εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,37
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,42
Ανατροπή: M_dst,d ≤ M_stb,d	EN 1997-1 Eq. 2.4	0,39
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,83
Σεισμός εκκεντρότητα: |e| ≤ B/3	EN 1997-1 6.5.4	0,42
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,72
Σεισμική ανατροπή: M_dst ≤ M_stb	EN 1998-5 7.3.1	0,36
Σώμα (βάση σώματος): N_Ed ≤ N_Rd	12.6.1	0,01
Σώμα (βάση σώματος): |e| ≤ 0.3 b_w	12.6.5.1	0,64
Σώμα (βάση σώματος): H_Ed ≤ N_Ed tan 35° (αρμός)	12.6.3	0,46
Σώμα (μέσο ύψος): N_Ed ≤ N_Rd	12.6.1	0,01
Σώμα (μέσο ύψος): |e| ≤ 0.3 b_w	12.6.5.1	0,55
Σώμα (μέσο ύψος): H_Ed ≤ N_Ed tan 35° (αρμός)	12.6.3	0,45

Μεμονωμένο πέδιλο

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1992-1-1, EN 1998-5

Μεμονωμένο πέδιλο ΟΣ υποστυλώματος με διαξονικές ροπές: φέρουσα ικανότητα με ενεργό επιφάνεια (Παράρτημα D, συντελεστές σχήματος και κλίσης), ολίσθηση, εκκεντρότητα, κάμψη, διάτμηση και διάτρηση. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Μέθοδος και παραδοχές

- Ενεργό εμβαδόν B'×L' για διαξονική εκκεντρότητα (Παράρτημα D)· διάτρηση με αναζήτηση της κρίσιμης περιμέτρου μεταξύ 0 και 2d (6.4.4).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Μήκος πεδίλου Bx	m	2,4	0,5 – …	
Πλάτος πεδίλου By	m	2,4	0,5 – …	
Πάχος πεδίλου h	m	0,6	0,25 – …	
Βάθος θεμελίωσης D (από το έδαφος έως την κάτω παρειά)	m	1,2	0,3 – …	
Διάσταση υποστυλώματος cx	m	0,4	0,15 – …	
Διάσταση υποστυλώματος cy	m	0,4	0,15 – …	
Αξονικό φορτίο — μόνιμο G	kN	700	0 – …	Φορτία στην άνω παρειά του πεδίλου (βάση υποστυλώματος), θετικά προς τα κάτω.
Αξονικό φορτίο — μεταβλητό Q	kN	300	0 – …	
Ροπή Mx — μόνιμη	kNm	30		Η Mx προκαλεί εκκεντρότητα κατά X (στροφή γύρω από τον άξονα Y).
Ροπή Mx — μεταβλητή	kNm	20		
Ροπή My — μόνιμη	kNm	0		Η My προκαλεί εκκεντρότητα κατά Y.
Ροπή My — μεταβλητή	kNm	10		
Οριζόντιο φορτίο Hx — μόνιμο	kN	10		
Οριζόντιο φορτίο Hx — μεταβλητό	kN	10		
Σεισμικός συνδυασμός		ναι		
Αξονικό φορτίο N_E	kN	750	0 – …	Τιμές σχεδιασμού από τη σεισμική ανάλυση (G + ψ2Q + E), με ικανοτικό σχεδιασμό κατά EN 1998-1 4.4.2.6.
Ροπή Mx,E	kNm	150		
Ροπή My,E	kNm	50		
Οριζόντιο Hx,E	kN	80		
Έδαφος φ'k	°	30	10 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	

Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη (κάτω)	mm	50	25 – …	
Ράβδοι κατά X Ø		14	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση κατά X	mm	150	75 – 400	
Ράβδοι κατά Y Ø		14	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση κατά Y	mm	150	75 – 400	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 εκκεντρότητα: (e_x/B_x)² + (e_y/B_y)² ≤ 1/9	EN 1997-1 6.5.4	0
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,36
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,06
Σεισμός εκκεντρότητα: (e_x/B_x)² + (e_y/B_y)² ≤ 1/9	EN 1997-1 6.5.4	0,08
Σεισμός φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,42
Σεισμός ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,19
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,6
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,71
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,58
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,64
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,55
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,69
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,54
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,61
Διάτρηση: v_Ed ≤ v_Rd	6.4.4(2)	0,58
Διάτρηση στην παρειά: v_Ed,0 ≤ v_Rd,max	6.4.5(3)	0,41

Μεμονωμένος πάσσαλος — αξονικά και πλευρικά

Κανονισμός: EN 1997-1 §7, EN 1992-1-1

Πάσσαλος διάτρησης, CFA ή εμπηγνύμενος σε στρώσεις αργίλου/άμμου: πλευρική αντίσταση και αντίσταση αιχμής από εδαφικές παραμέτρους (μέθοδος α, μέθοδος β, Meyerhof N_q*), επιμέρους συντελεστές και συντελεστές συσχέτισης/προσομοίωσης του Εθνικού Προσαρτήματος, εφελκυσμός, πλευρική αντοχή (Broms) και έλεγχος διατομής. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Πλευρική: μέθοδος α (άργιλος) και β, K tan δ σ'_v (άμμος)· αιχμή: 9c_u ή Meyerhof N_q* με συντελεστή η_b (0.5 διάτρησης/CFA, 1.0 εμπηγνύμενοι).
- Χαρακτηριστική τιμή με συντελεστή προσομοίωσης (7.6.2.3(8)) ή ξ3/ξ4· πλευρικά κατά Broms (ελεύθερη κεφαλή, ανώτερη στρώση).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Τύπος πασσάλου		Διάτρησης	Διάτρησης / CFA / Εμπηγνύμενος	
Διάμετρος πασσάλου D	m	0,8	0,2 – 3	
Μήκος πασσάλου L (κάτω από το έδαφος)	m	18	2 – 80	
Κατηγορία σκυροδέματος		C30/37	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45 / C40/50	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Διαμήκεις ράβδοι		10	6 – 40	
Ράβδοι Ø		20	12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Επικάλυψη έως κέντρο ράβδου	mm	75	40 – 150	Πάσσαλοι διάτρησης: συνήθης επικάλυψη 75 mm στους συνδετήρες (EN 1536).
Αξονικό φορτίο — μόνιμο G	kN	800	0 – …	
Αξονικό φορτίο — μεταβλητό Q	kN	250	0 – …	
Εφελκυστικό φορτίο (άνωση) — μεταβλητό	kN	0	0 – …	π.χ. ανεμοπίεση προς τα πάνω· ελέγχεται με την πλευρική αντίσταση σε εφελκυσμό.
Οριζόντιο φορτίο — μόνιμο	kN	20	0 – …	

Οριζόντιο φορτίο — μεταβλητό	kN	30	0 – …	
Ύψος του οριζόντιου φορτίου πάνω από το έδαφος e	m	0	0 – …	
Βάθος υδροφόρου κάτω από την επιφάνεια	m	3	0 – …	
Εδαφικές στρώσεις (από την επιφάνεια προς τα κάτω)	πίνακας			Πάχος [m], Έδαφος, γ [kN/m³], φ' (άμμος) [°], c_u (άργιλος) [kN/m²]
Συντελεστής συνάφειας α (άργιλος)		0,5	0,2 – 1	Τυπικά 0.45–0.5 για πασσάλους διάτρησης σε στιφρή άργιλο· 0.5–1.0 εμπηγνύμενους.
Χαρακτηριστική αντίσταση		Εναλλακτική μέθοδος (συντελεστής προσομοίωσης)	Εναλλακτική μέθοδος (συντελεστής προσομοίωσης) / Προφίλ επιτόπου δοκιμών (ξ3, ξ4)	Εναλλακτική μέθοδος: R_k = R_cal / γ_Rd (7.6.2.3(8)). Προφίλ επιτόπου δοκιμών: R_k = min(R_mean/ξ3, R_min/ξ4) (7.6.2.3(5)).
Συντελεστής προσομοίωσης γ_Rd		1,4	1 – 2	Κυπριακό ΕΠ ΝΑ 2.19: τουλάχιστον 1.25. Περίπου 1.4 όταν δεν γίνονται δοκιμαστικές φορτίσεις.
Αριθμός προφίλ δοκιμών n		1	1 – 10	
Δύσκαμπτος κεφαλόδεσμος (ξ / 1.1, 7.6.2.3(7))		όχι		

Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 θλίψη: F_c,d ≤ R_c,d	7.6.2.1	0,8
DA2 πλευρικά: H_d ≤ H_Rd	EN 1997-1 7.7	0,29
Ελάχιστος οπλισμός A_s ≥ 0.5 % A_c (A_c ≤ 0.5 m²)	EN 1992-1-1 9.8.5 Table 9.6N	0,76
Αξονικό: N_Ed ≤ N_Rd	6.1	0,14
Κάμψη με αξονική: M_Ed ≤ M_Rd(N_Ed)	6.1	0,17

Ευστάθεια πρανούς (Bishop)

Κανονισμός: EN 1997-1 §11, EN 1998-5 §4.1.3

Κυκλικές επιφάνειες ολίσθησης με την απλοποιημένη μέθοδο Bishop και αυτόματη αναζήτηση του κρίσιμου κύκλου· λόγος πιέσεων πόρων, επιφόρτιση στέψης και ψευδοστατική σεισμική δράση. Διαδραστικό 3D μοντέλο.

Μέθοδος και παραδοχές

- Απλοποιημένη μέθοδος Bishop με αυτόματη αναζήτηση του κρίσιμου κύκλου· ψευδοστατική σεισμική δράση (EN 1998-5 4.1.3.3).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Ύψος πρανούς	m	6	1 – 50	
Κλίση πρανούς	°	30	5 – 75	Γωνία της παρειάς του πρανούς με την οριζόντια (1:√3 ≈ 30°, 1:2 ≈ 26.6°).
Βάθος στερεού υποβάθρου κάτω από τον πόδα	m	6	0 – …	Οι κύκλοι ολίσθησης δεν επιτρέπεται να περνούν κάτω από αυτή τη στάθμη.
Μήκος πρανούς (για το 3D)	m	20	4 – …	
Έδαφος φ'k	°	30	0 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	8	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Λόγος πιέσεων πόρων r_u		0	0 – 0,6	u = r_u·γ·h. 0 = ξηρό/στραγγιζόμενο, 0.2–0.3 τυπικά με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.
Επιφόρτιση στέψης (μεταβλητή)	kN/m²	10	0 – …	
Απόσταση επιφόρτισης από τη στέψη	m	1	0 – …	

Πλάτος επιφόρτισης	m	5	0 – …	
Σεισμός (ψευδοστατικά)		ναι		
Σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού agR·γI		0,16	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Συντελεστής εδάφους S		1,2	1 – 1,8	
Τοπογραφικός συντελεστής S_T		1	1 – 1,4	EN 1998-5 Παράρτημα A: 1.0 για κλίσεις < 15°, έως 1.2–1.4 για ψηλές ράχες.

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Μόνιμη: E_d ≤ R_d (1 ≤ F_d)	EN 1997-1 Eq. 2.5	0,8
Σεισμική: E_d ≤ R_d (1 ≤ F_d,E)	EN 1998-5 4.1.3.3	0,81

Πεδιλοδοκός και συνδετήριοι δοκοί

Κανονισμός: EN 1997-1, EN 1992-1-1, EN 1998-5

Πεδιλοδοκός/λωριδωτό πέδιλο κάτω από τοίχο (ανά μέτρο): φέρουσα ικανότητα με κλίση φορτίου, ολίσθηση, εκκεντρότητα, εγκάρσια κάμψη και τέμνουσα. Προαιρετικά σεισμικοί συνδετήριοι δοκοί (EN 1998-5 5.4.1.2).

Μέθοδος και παραδοχές

- Φέρουσα ικανότητα λωριδωτού ανά μέτρο με κλίση φορτίου· δύναμη συνδετήριου δοκού ±k α S N (EN 1998-5 5.4.1.2) με τις ελάχιστες διατομές του EN 1998-1 5.8.2.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Πλάτος πεδίλου B	m	1,4	0,4 – …	
Πάχος πεδίλου h	m	0,45	0,2 – …	
Βάθος θεμελίωσης D (από το έδαφος έως την κάτω παρειά)	m	1	0,3 – …	
Πάχος τοίχου b_w	m	0,25	0,1 – …	
Γραμμικό φορτίο — μόνιμο G	kN/m	180	0 – …	Στην άνω επιφάνεια του πεδίλου (βάση τοίχου), θετικό προς τα κάτω.
Γραμμικό φορτίο — μεταβλητό Q	kN/m	60	0 – …	
Ροπή — μόνιμη	kNm/m	5		Ροπή περί τον άξονα του πεδίλου (κατά το πλάτος B).
Ροπή — μεταβλητή	kNm/m	5		

Οριζόντιο φορτίο — μόνιμο	kN/m	0		
Οριζόντιο φορτίο — μεταβλητό	kN/m	5		
Σεισμικός συνδυασμός		όχι		
Γραμμικό φορτίο N_E	kN/m	200	0 – …	G + ψ2Q + E από τη σεισμική ανάλυση.
Ροπή M_E	kNm/m	30		
Οριζόντιο H_E	kN/m	25		
Έδαφος φ'k	°	30	10 – 45	
Έδαφος c'k	kN/m²	5	0 – …	
Έδαφος γ	kN/m³	19	10 – …	
Προσέγγιση σχεδιασμού		Εθνικό Προσάρτημα	Εθνικό Προσάρτημα / DA1 / DA2 / DA3	
Κατηγορία σκυροδέματος		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Χάλυβας οπλισμού fyk	N/mm²	500	400 – 600	
Επικάλυψη (κάτω)	mm	50	25 – …	
Εγκάρσιες ράβδοι Ø		12	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	
Απόσταση εγκάρσιων ράβδων	mm	200	75 – 400	
Σχεδιασμός συνδετήριων δοκών (σεισμός)		ναι		Οι συνδετήριοι δοκοί ενώνουν τα πέδιλα ώστε να κινούνται μαζί στον σεισμό.
Επιτάχυνση αναφοράς a_gR		0,25	0 – 0,6	Σε g. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ζωνών.
Κατηγορία εδάφους		C	B / C / D	Έδαφος κατηγορίας A: οι συνδετήριοι δοκοί μπορούν να παραλειφθούν (EN 1998-5 5.4.1.2(5)).
Κατηγορία σπουδαιότητας		II	I / II / III / IV	
Αξονικό σχεδιασμού υποστυλώματος/ τοιχώματος 1	kN	900	0 – …	Σεισμική κατάσταση σχεδιασμού, τα δύο στοιχεία που συνδέει η δοκός.
Αξονικό σχεδιασμού υποστυλώματος/ τοιχώματος 2	kN	700	0 – …	
Πλάτος συνδετήριου δοκού	m	0,3	0,15 – …	
Ύψος συνδετήριου δοκού	m	0,5	0,2 – …	

Όροφοι πάνω από το υπόγειο		3	1 – 40	
Ράβδοι άνω + κάτω (σύνολο)		8	4 – 16	Οι μισές άνω, οι μισές κάτω.
Ράβδοι συνδετήριου δοκού Ø		16	10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 25	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
DA2 εκκεντρότητα: e/B ≤ 1/3	EN 1997-1 6.5.4	0,1
DA2 φέρουσα ικανότητα: q_Ed ≤ q_Rd	EN 1997-1 6.5.2	0,56
DA2 ολίσθηση: H_d ≤ R_h,d	EN 1997-1 6.5.3	0,07
Οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,req	6.1	0,5
Ελάχιστος οπλισμός: A_s,prov ≥ A_s,min	9.2.1.1	0,93
Κάμψη: M_Ed ≤ M_Rd	6.1	0,48
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_Rd,c	6.2.2	0,33
Πλάτος συνδετήριου δοκού b ≥ 0.25 m	EN 1998-1 5.8.2(4)	0,83
Ύψος συνδετήριου δοκού h ≥ 0.4 m (3 όροφοι)	EN 1998-1 5.8.2(4)	0,8
Ελάχιστο ποσοστό άνω και κάτω ρ_b ≥ 0.4 %	EN 1998-1 5.8.2(5)	0,75
Συνδετήριος δοκός σε εφελκυσμό: N_tie ≤ N_t,Rd	EN 1992-1-1 6.1	0,13
Συνδετήριος δοκός σε θλίψη: N_tie ≤ N_c,Rd	EN 1992-1-1 6.1	0,03

ΦΟΡΤΙΑ

Συνδυασμοί φορτίσεων

Κανονισμός: EN 1990 Annex A1

Δημιουργεί όλους τους συνδυασμούς ΟΚΑ (6.10), σεισμού (6.12b) και ΟΚΛ (χαρακτηριστικός, συχνός, σχεδόν μόνιμος) από τις δράσεις σας, με τους συντελεστές ψ του Εθνικού Προσαρτήματος, και βρίσκει τις κρίσιμες τιμές.

Μέθοδος και παραδοχές

- Όλοι οι συνδυασμοί ΟΚΑ (6.10), σεισμικοί (6.12b) και ΟΚΛ με τα ψ του προσαρτήματος· κάθε μεταβλητή δράση διαδοχικά ως κύρια.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Δράσεις (χαρακτηριστικές τιμές, ένα εντατικό μέγεθος π.χ. N, M ή V)	πίνακας			Όνομα, Τύπος, Κατηγορία (κινητά), Τιμή
Υψόμετρο θέσης (για το ψ του χιονιού)		100	0 – …	m

Μονάδα των τιμών		kN	kN / kNm / kN/m / kN/m²	

Σεισμικό φάσμα και οριζόντιες δυνάμεις

Κανονισμός: EN 1998-1

Φάσμα σχεδιασμού (Τύπου 1) και μέθοδος οριζόντιων φορτίσεων: θεμελιώδης ιδιοπερίοδος, τέμνουσα βάσης και δυνάμεις ορόφων για κανονικά κτίρια.

Μέθοδος και παραδοχές

- Φάσμα σχεδιασμού Τύπου 1, T1 = C_t H^¾, λ = 0.85 όπου ισχύει, δυνάμεις ορόφων με γραμμική ιδιομορφή (Εξ. 4.11).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Επιτάχυνση αναφοράς a_gR		0,25	0 – 0,6	Σε g (a_gR × γI). Επιλέξτε ζώνη με τα κουμπιά του επιλεγμένου Εθνικού Προσαρτήματος.
Κατηγορία εδάφους		B	A / B / C / D / E	A βράχος, B πολύ πυκνή άμμος/χάλικες ή σκληρή άργιλος, C πυκνό έως μέσης πυκνότητας, D χαλαρό, E μαλακή επιφανειακή στρώση πάνω σε βράχο.
Κατηγορία σπουδαιότητας		II	I / II / III / IV	II συνήθη κτίρια, III σχολεία/ χώροι συνάθροισης, IV νοσοκομεία/ πολιτική προστασία.
Συντελεστής συμπεριφοράς q		3,9	1 – 8	π.χ. πολυώροφο πλαίσιο ΟΣ DCM: 3.0·αu/α1 = 3.9.
Στατικό σύστημα (για T1 = C_t H^¾)		Πλαίσια ΟΣ / μεταλλικά με έκκεντρους συνδέσμους	Μεταλλικά πλαίσια ροπής / Πλαίσια ΟΣ	

			/ μεταλλικά με έκκεντρους συνδέσμους / Όλοι οι άλλοι φορείς (τοιχώματα, τοιχοποιία...)	
Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος T1 (0 = εκτίμηση)		0	0 – 4	s
Όροφοι (ύψος και βάρος)	πίνακας			Ύψος ορόφου [m], Σεισμικό βάρος G + ψE Q [kN]

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Μέθοδος οριζόντιων φορτίσεων: T_1 ≤ min(4T_C, 2.0 s)	4.3.3.2.1(2)	0,24

Φορτία ανέμου και χιονιού στη θέση του έργου

Κανονισμός: EN 1991-1-4, EN 1991-1-3

Πίεση αιχμής q_p(z), πιέσεις τοίχων και φορτίο χιονιού στέγης. Με το Κυπριακό Προσάρτημα τα v_b,0 και s_k λαμβάνονται αυτόματα από τη θέση του έργου στους επίσημους χάρτες.

Μέθοδος και παραδοχές

- q_p(z) κατά Εξ. 4.8 με c_dir = c_season = 1· τοίχοι κατά Πίνακα 7.1· χιόνι στη στέγη μ_1 C_e C_t s_k.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Χρήση της θέσης του έργου (χάρτες Εθνικού Προσαρτήματος)		ναι		Επιλέξτε τη θέση στα στοιχεία έργου (📍 Χάρτης). Διαφορετικά δώστε v_b,0 και s_k.
Θεμελιώδης βασική ταχύτητα ανέμου v_b,0		24	10 – 60	m/s — χρησιμοποιείται όταν δεν έχει επιλεγεί θέση ή για τιμές ΕΝ.
Υψόμετρο θέσης		100	0 – 3000	m
Φορτίο χιονιού εδάφους s_k (χειροκίνητα)	kN/m²	0,5	0 – …	Χρησιμοποιείται μόνο όταν το Εθνικό Προσάρτημα δεν δίνει χάρτη/τύπο χιονιού.
Κατηγορία εδάφους (τραχύτητα)		III	0 / I / II / III / IV	0 θάλασσα, I λίμνες/επίπεδο, II ανοιχτή ύπαιθρος, III προάστια/

				χωριά, IV πόλεις (≥15 % κτίρια > 15 m).
Συντελεστής ορογραφίας c_o		1	1 – 2	1.0 εκτός αν η θέση είναι σε λόφο ή πρανές (Παράρτημα A.3).
Ύψος αναφοράς z (ύψος κτιρίου)	m	9	1 – 200	
Βάθος κτιρίου κατά τη διεύθυνση του ανέμου d	m	12	1 – …	
Κλίση στέγης α	°	0	0 – 80	
Έκθεση (χιόνι)		Κανονική	Εκτεθειμένη / Κανονική / Προστατευμένη	

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Τοίχος τοιχοποιίας

Κανονισμός: EN 1996-1-1

Φέρουσα άοπλη τοιχοποιία: f_k από στοιχεία και κονίαμα, γ_M ανά κατηγορία και κλάση, ενεργό ύψος και πάχος, λυγηρότητα, μειωτικοί συντελεστές σε κορυφή/βάση/μέσο ύψος (Παράρτημα G) και διάτμηση εντός επιπέδου. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Κατακόρυφη αντοχή με μειωτικούς συντελεστές Φ σε κορυφή, βάση και μέσο ύψος (Παράρτημα G, E = K_E f_k)· διάτμηση εντός επιπέδου κατά Εξ. 6.13.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Στοιχείο τοιχοποιίας		Άργιλος	Άργιλος / Πυριτικοί πλίνθοι / Σκυρόδεμα αδρανών / Κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC) / Τεχνητός λίθος / Λαξευτός φυσικός λίθος	
Ομάδα στοιχείων		Ομάδα 2	Ομάδα 1 / Ομάδα 2 / Ομάδα 3 / Ομάδα 4	Ομάδα 1 συμπαγή (κενά ≤ 25 %), 2 κατακόρυφα διάτρητα ≤ 55 %, 3 ≤ 70 %, 4 οριζόντια διάτρητα.
Ανηγμένη αντοχή στοιχείου f_b	N/mm²	10	2 – 60	

Κατηγορία κονιάματος		M10	M2.5 / M5 / M10 / M15 / M20	
Στοιχεία και κονίαμα		Στοιχεία Κατηγορίας I, κονίαμα σχεδιασμού	Στοιχεία Κατηγορίας I, κονίαμα σχεδιασμού / Στοιχεία Κατηγορίας I, προδιαγεγραμμένο κονίαμα / Στοιχεία Κατηγορίας II, οποιοδήποτε κονίαμα	
Κατηγορία ελέγχου κατασκευής		2	1 / 2 / 3 / 4 / 5	1 = καλύτερη επίβλεψη … 5 = ελάχιστη.
Τελικός συντελεστής ερπυσμού φ∞		1	0,3 – 3	Οπτόπλινθοι 0.5–1.5, σκυρόδεμα/ πυριτικοί 1.0–2.0 (Πίνακας 6 CYS).
Πάχος τοίχου t	mm	250	90 – 600	
Καθαρό ύψος ορόφου h	m	3	1 – 8	
Μήκος τοίχου l_w	m	4	0,3 – …	
Δέσμευση του τοίχου		Άνω και κάτω (πλάκες ΟΣ)	Άνω και κάτω (πλάκες ΟΣ) / Άνω και κάτω (ξύλινα πατώματα) / Άνω, κάτω και μία κατακόρυφη άκρη / Άνω, κάτω και οι δύο κατακόρυφες άκρες	
Κατακόρυφο φορτίο σχεδιασμού στην κορυφή N_Ed	kN/m	180	0 – …	
Εκκεντρότητα φορτίου πλάκας στην κορυφή	mm	15	0 – …	Από την έδραση της πλάκας (π.χ. t/6 για πλάκα που εδράζεται σε μέρος του τοίχου).
Τέμνουσα εντός επιπέδου V_Ed	kN	60	0 – …	0 = δεν είναι τοίχος δυσκαμψίας.
Ειδικό βάρος τοιχοποιίας	kN/m³	18	5 – 25	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Λυγηρότητα: h_ef/t_ef ≤ 27	5.5.1.4	0,33
Κατακόρυφο φορτίο στην/στο κορυφή: N_Ed ≤ Φ t f_d	Eq. 6.2	0,32
Κατακόρυφο φορτίο στην/στο μέσο ύψος: N_Ed ≤ Φ t f_d	Eq. 6.2	0,34
Κατακόρυφο φορτίο στην/στο βάση: N_Ed ≤ Φ t f_d	Eq. 6.2	0,33
Διάτμηση εντός επιπέδου: V_Ed ≤ V_Rd	6.2	0,17

ΧΑΛΥΒΑΣ

Κοχλιωτή σύνδεση

Κανονισμός: EN 1993-1-8 §3

Ομάδα κοχλιών σε μονή ή διπλή διάτμηση με έκκεντρη τέμνουσα και εφελκυσμό: αποστάσεις, διάτμηση κοχλιών, σύνθλιψη άντυγας, εφελκυσμός, διάτρηση, συνδυασμός διάτμησης–εφελκυσμού, μακριές συνδέσεις, απόσχιση και καθαρή διατομή ελάσματος. Διαδραστικό 3D με δυνάμεις κοχλιών.

Μέθοδος και παραδοχές

- Ελαστική κατανομή της έκκεντρης τέμνουσας στην ομάδα κοχλιών· η σύνθλιψη άντυγας ελέγχεται για τον κρίσιμο κοχλία με τις τιμές Πίνακα 3.4.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Κατηγορία κοχλιών		8.8	4.6 / 5.6 / 8.8 / 10.9	
Διάμετρος κοχλιών		M20	8 …	
Σπείρωμα στο επίπεδο διάτμησης		ναι		
Επίπεδα διάτμησης		1	1 / 2	2 = διπλές αρμοκαλύπτρες (ματίσεις).
Σειρές κοχλιών κατά τη δύναμη n1		3	1 – 12	
Στήλες κοχλιών εγκάρσια n2		2	1 – 8	
Απόσταση p1 (κατά τη δύναμη)	mm	70	20 – …	
Απόσταση p2 (εγκάρσια)	mm	70	20 – …	
Απόσταση από άκρο e1	mm	50	10 – …	
Απόσταση από πλευρικό άκρο e2	mm	40	10 – …	
Πάχος λεπτότερου ελάσματος t	mm	12	4 – 60	
Ποιότητα χάλυβα ελάσματος		S275	S235 / S275 / S355	

Τέμνουσα δύναμη V_Ed (κατά τη διεύθυνση της δύναμης)	kN	300	0 – …	
Εκκεντρότητα της V από το κέντρο της ομάδας	mm	0	0 – …	Προκαλεί στρεπτική ροπή στην ομάδα (ελαστική μέθοδος).
Εφελκυσμός ανά κοχλία F_t,Ed	kN	0	0 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
e_1 ≥ 1.2 d_0	Table 3.3	0,53
e_2 ≥ 1.2 d_0	Table 3.3	0,66
p_1 ≥ 2.2 d_0	Table 3.3	0,69
p_2 ≥ 2.4 d_0	Table 3.3	0,75
p_1, p_2 ≤ min(14t, 200)	Table 3.3	0,42
Διάτμηση κοχλία: F_v,Ed ≤ F_v,Rd	Table 3.4	0,53
Σύνθλιψη άντυγας: F_v,Ed ≤ F_b,Rd	Table 3.4	0,32
Ομάδα: V_Ed ≤ n min(F_v,Rd, F_b,Rd)	3.7	0,53
Εφελκυσμός ελάσματος: V_Ed ≤ min(N_pl,Rd, N_u,Rd)	EN 1993-1-1 6.2.3	0,76
Απόσχιση: V_Ed ≤ V_eff,1,Rd	3.10.2	0,42

Πλάκα έδρασης υποστυλώματος

Κανονισμός: EN 1993-1-8 §6.2.5–6.2.8, EN 1992-1-1 §6.7

Πλάκα έδρασης μεταλλικού υποστυλώματος I/H σε θεμέλιο από σκυρόδεμα υπό αξονική, ροπή ισχυρού άξονα και τέμνουσα: αντοχή έδρασης f_jd, ενεργό πλάτος c, θλιβόμενα και εφελκυόμενα ισοδύναμα T με αγκύρια, ροπή αντοχής και διάτμηση με τριβή και αγκύρια. Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Μέθοδος συνιστωσών: θλιβόμενα ισοδύναμα T στο θεμέλιο, εφελκυόμενο T με αγκύρια (χωρίς μοχλοδράση), M–N από ισορροπία ως προς το θλιβόμενο πέλμα.
- Δεν ελέγχονται η αγκύρωση στο σκυρόδεμα (EN 1992-4) και οι συγκολλήσεις.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή υποστυλώματος		HEB 240	40 …	
Αξονική θλίψη N_Ed	kN	600	0 – …	
Ροπή M_y,Ed	kNm	100	0 – …	
Τέμνουσα V_Ed	kN	40	0 – …	
Πλάτος πλάκας b_p (κατά τα πέλματα)	mm	400	150 – …	
Μήκος πλάκας l_p (κατά τον κορμό)	mm	500	150 – …	

Πάχος πλάκας t_p	mm	25	8 – 80	
Ποιότητα χάλυβα ελάσματος		S275	S235 / S275 / S355	
Κατηγορία αγκυρίων		8.8	4.6 / 5.6 / 8.8 / 10.9	
Διάμετρος αγκυρίων		M24	7 …	
Αγκύρια ανά πλευρά (σε κάθε εφελκυόμενη σειρά)		2	1 – 4	
Απόσταση αγκυρίων από άκρο πλάκας e_x	mm	50	25 – …	
Εγκάρσια απόσταση αγκυρίων w	mm	240	60 – …	
Σκυρόδεμα θεμελίου		C25/30	C20/25 / C25/30 / C30/37 / C35/45	
Πλάτος θεμελίου	m	1,2	0,3 – …	
Μήκος θεμελίου	m	1,2	0,3 – …	
Πάχος ραφής πέλματος a	mm	8	3 – 20	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κεντρική θλίψη: N_Ed ≤ N_j,Rd	6.2.8.2	0,28
Εφελκυόμενη πλευρά: F_t,Ed ≤ F_T,Rd	Table 6.7	0,44
Θλιβόμενη πλευρά: F_c,Ed ≤ F_C,Rd	Table 6.7	0,69
Διάτμηση: V_Ed ≤ F_f,Rd + F_vb,Rd	6.2.2(8)	0,12

Διαστασιολόγηση χαλύβδινης δοκού

Κανονισμός: EN 1993-1-1:2005

Αμφιέρειστη έλατη δοκός διατομής I: κατάταξη, κάμψη, διάτμηση, αλληλεπίδραση κάμψης-διάτμησης, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και βέλος.

Μέθοδος και παραδοχές

- Αμφιέρειστη έλατη δοκός I· πλευρικός λυγισμός με M_cr (NCCI SN003) και 6.3.2.3.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή		IPE 300	40 …	
Ποιότητα χάλυβα		S275	S235 / S275 / S355 / S460	
Άνοιγμα	m	6	0,1 – …	
Μήκος λυγισμού LTB (0 = όλο το άνοιγμα)	m	2	0 – …	Απόσταση μεταξύ πλευρικών δεσμεύσεων του θλιβόμενου πέλματος.

Μόνιμο ομοιόμορφο φορτίο (χωρίς ίδιο βάρος)	kN/m	8	0 – …	
Μεταβλητό ομοιόμορφο φορτίο	kN/m	10	0 – …	
Μόνιμο συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσο	kN	0	0 – …	
Μεταβλητό συγκεντρωμένο φορτίο στο μέσο	kN	0	0 – …	
γG		1,35	0 – …	
γQ		1,5	0 – …	
γM0		1	0,5 – …	
γM1		1	0,5 – …	
Όριο βέλους μεταβλητών φορτίων L/…		360	1 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κάμψη: M_Ed ≤ M_c,Rd	6.2.5(1)	0,69
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_pl,Rd	6.2.6(1)	0,19
Λυγισμός κορμού από διάτμηση: h_w/t_w ≤ 72ε/η	6.2.6(6)	0,59
Στρεπτοκαμπτικός: M_Ed ≤ M_b,Rd	6.3.2.1(1)	0,73
Βέλος: δ_q ≤ δ_lim	EN 1990 A1.4	0,58

Μεταλλικό υποστύλωμα

Κανονισμός: EN 1993-1-1 §6.3, Annex B

Έλατο υποστύλωμα I/H υπό αξονική και διαξονικές ροπές άκρων: κατάταξη, αντοχή διατομής, καμπτικός λυγισμός περί τους δύο άξονες, στρεπτοκαμπτικός λυγισμός και αλληλεπίδραση Εξ. 6.61/6.62 (Παράρτημα B). Διαδραστικό 3D με μορφή λυγισμού.

Μέθοδος και παραδοχές

- Καμπύλες λυγισμού Πίνακα 6.2· συντελεστές αλληλεπίδρασης Παραρτήματος B (Μέθοδος 2).
- Κορμοί Κατηγορίας 4 με ενεργό πλάτος κατά EN 1993-1-5.

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις
Διατομή		HEB 240	40 …	
Ποιότητα χάλυβα		S355	S235 / S275 / S355 / S460	
Ύψος υποστυλώματος L	m	4	0,5 – 30	

Συντελεστής μήκους λυγισμού περί y-y		1	0,5 – 3	1.0 άρθρωση–άρθρωση, 0.7 πάκτωση–άρθρωση, 0.5 πάκτωση–πάκτωση, 2.0 πρόβολος· μεταθετά πλαίσια > 1.0.
Συντελεστής μήκους λυγισμού περί z-z		1	0,3 – 3	Δέσμευση στο μέσο ύψος περί τον ασθενή άξονα → 0.5.
Συντελεστής μήκους πλευρικού λυγισμού		1	0,3 – 3	
Αξονική θλίψη N_Ed	kN	1200	0 – …	
M_y,Ed στην κορυφή	kNm	80		Ροπή ισχυρού άξονα· ίδιο πρόσημο στα άκρα = απλή καμπυλότητα.
M_y,Ed στη βάση	kNm	-40		
M_z,Ed στην κορυφή	kNm	5		
M_z,Ed στη βάση	kNm	0		
Τέμνουσα V_z,Ed	kN	30	0 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Διατομή: N/N_Rd + M_y/M_y,Rd + M_z/M_z,Rd ≤ 1	Eq. 6.2	0,56
Διάτμηση: V_Ed ≤ V_pl,Rd	6.2.6	0,04
Λυγισμός περί y-y: N_Ed ≤ N_b,Rd	6.3.1	0,36
Λυγισμός περί z-z: N_Ed ≤ N_b,Rd	6.3.1	0,51
Πλευρικός λυγισμός: M_y,Ed ≤ M_b,Rd	6.3.2.1	0,21
Εξ. 6.61: N/(χ_y N_Rk/γ_M1) + k_yy M_y/(χ_LT M_y,Rk/γ_M1) + k_yz M_z/M_z,Rd ≤ 1	6.3.3(4)	0,47
Εξ. 6.62: N/(χ_z N_Rk/γ_M1) + k_zy M_y/(χ_LT M_y,Rk/γ_M1) + k_zz M_z/M_z,Rd ≤ 1	6.3.3(4)	0,69

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ξύλινη δοκός

Κανονισμός: EN 1995-1-1, EN 338, EN 14080

Αμφιέρειστη δοκός από μασίφ ή επικολλητή ξυλεία: k_mod ανά κατηγορία λειτουργίας και διάρκεια φορτίου, συντελεστής μεγέθους, κάμψη με πλευρικό λυγισμό (k_crit), διάτμηση (k_cr), εγκάρσια θλίψη (k_c,90) και στιγμιαίο/τελικό βέλος με ερπυσμό (k_def). Διαδραστικό 3D.

Μέθοδος και παραδοχές

- Κρίσιμος συνδυασμός με το μεγαλύτερο w_d / k_mod· το βέλος περιλαμβάνει διατμητική παραμόρφωση και ερπυσμό (k_def).

Δεδομένα

Δεδομένο	Μονάδα	Παράδειγμα	Εύρος	Σημειώσεις

Κατηγορία αντοχής		GL24h	8 …	
Πλάτος b	mm	140	38 – 400	
Ύψος h	mm	400	75 – 2000	
Άνοιγμα L	m	6	0,5 – 40	
Απόσταση πλευρικών δεσμεύσεων (0 = άνοιγμα)	m	0	0 – …	Απόσταση δεσμεύσεων της θλιβόμενης ίνας (π.χ. τεγίδες, δοκίδες δαπέδου).
Φορτίο στη θλιβόμενη (άνω) ίνα		ναι		Δυσμενές: l_ef + 2h (Πίνακας 6.1).
Μήκος έδρασης	mm	120	40 – …	
Κατηγορία λειτουργίας		1	1 / 2 / 3	1 θερμαινόμενο εσωτερικό, 2 στεγασμένο μη θερμαινόμενο, 3 εκτεθειμένο εξωτερικό.
Μόνιμο φορτίο g_k (χωρίς ίδιο βάρος)	kN/m	2	0 – …	
Μεταβλητό φορτίο q_k	kN/m	3	0 – …	
Διάρκεια μεταβλητού φορτίου		Μέσης διάρκειας	Μόνιμη / Μακράς διάρκειας / Μέσης διάρκειας / Βραχείας διάρκειας / Στιγμιαία	Κινητό δαπέδου: μέσης διάρκειας· χιόνι: βραχείας (Κύπρος)· άνεμος: βραχείας/ στιγμιαίας.
ψ2 του μεταβλητού φορτίου		0,3	0 – 1	
Όριο w_inst (μεταβλητό) = L / …		300	100 – …	
Όριο w_net,fin = L / …		250	100 – …	

Έλεγχοι (παράδειγμα προεπιλογών)

Έλεγχος	Άρθρο	U (παράδειγμα)
Κάμψη: σ_m,d ≤ f_m,d	Eq. 6.11	0,57
Πλευρικός λυγισμός: σ_m,d ≤ k_crit f_m,d	Eq. 6.33	0,57
Διάτμηση: τ_d ≤ f_v,d	Eq. 6.13	0,4
Εγκάρσια θλίψη: σ_c,90,d ≤ k_c,90 f_c,90,d	Eq. 6.3	0,38
w_inst,Q ≤ L/300	Table 7.2	0,32
w_net,fin ≤ L/250	Table 7.2	0,63